

Ayudantía 1

Cuentas nacionales y mediciones macroeconómicas

Ayudantes: Alex Fierro R. – Ignacio Garrido U.

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Macroeconomía (580323) – Prof. Cristian Mardones, Ph.D.
Semestre 2026-2

Contenidos de la ayudantía

Ejercicios a resolver del Listado 1

- 3. PIB nominal, PIB real, deflactor e IPC (Certamen 2022)
- 7. Valor bruto de producción, PIB y comercio exterior: isla tropical (Certamen 1, 2023)
- 8. Tasa de interés real y nominal: el préstamo de Condorito
- 10. IPC, inflación y sesgo de sustitución: el reportaje de Tulio Triviño

Idea central de la clase

Distinguir con precisión entre las distintas formas de medir el **PIB** y la inflación, además de entender las diferencias entre variables nominales y reales.

Ejercicio 3 – Enunciado (Certamen 2022)

Considere la producción de un cierto país en donde se muestran sus respectivos bienes y precios de ellos en la tabla adjunta. Los bienes de los sectores **A** y **B** son vendidos a los hogares, los bienes del sector **C** son adquiridos por el gobierno, los bienes del sector **D** son exportados, mientras que los bienes del sector **E** y **F** son utilizados para fabricar los bienes **A**, **B**, **C** y **D**.

	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D	P_E	Q_E	P_F	Q_F
2020	500	100	10	2000	100	80	10	600	100	700	20	1000
2021	540	120	9	1800	120	90	15	500	80	900	30	1100

Ejercicio 3(a) – Determine el PIB nominal y real para cada año

PIB nominal (precios y cantidades del mismo año)

$$PIB_t^{\text{Nom}} = \sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^t$$

PIB real (precios base = 2020)

$$PIB_t^{\text{Real}} = \sum_{i=1}^N P_i^{\text{base}} \cdot Q_i^t$$

Ejercicio 3(a) – Determine el PIB nominal y real para cada año

PIB nominal (precios y cantidades del mismo año)

$$PIB_t^{\text{Nom}} = \sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^t$$

PIB real (precios base = 2020)

$$PIB_t^{\text{Real}} = \sum_{i=1}^N P_i^{\text{base}} \cdot Q_i^t$$

Año	PIB nominal	PIB real (base 2020)
2020	\$84.000	\$84.000
2021	\$99.300	\$92.000

Ejercicio 3(b) – Calcule la tasa de crecimiento del PIB real usando los precios del año 2020 como base.

Fórmula general

$$g_{\text{PIB real}} = \frac{\text{PIB}_{2021}^R - \text{PIB}_{2020}^R}{\text{PIB}_{2020}^R} \times 100 \%$$

Ejercicio 3(b) – Calcule la tasa de crecimiento del PIB real usando los precios del año 2020 como base.

Fórmula general

$$g_{\text{PIB real}} = \frac{\text{PIB}_{2021}^R - \text{PIB}_{2020}^R}{\text{PIB}_{2020}^R} \times 100 \%$$

$$g_{\text{PIB real}} = \frac{92,000 - 84,000}{84,000} \times 100 \%$$

$$g_{\text{PIB real}} \approx 9,52 \% \quad (\text{crecimiento económico real entre 2020 y 2021})$$

Ejercicio 3(c) – Calcule el deflactor del PIB

$$\text{Deflactor del PIB}_t = \frac{\sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^t}{\sum_{i=1}^N P_i^{\text{Base}} \cdot Q_i^t} = \frac{PIB_t^{\text{Nominal}}}{PIB_t^{\text{Real}}}$$

El deflactor usa la **canasta cambiante** de toda la producción final (A, B, C, D) de *cada* año.

Ejercicio 3(c) – Calcule el deflactor del PIB

$$\text{Deflactor del PIB}_t = \frac{\sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^t}{\sum_{i=1}^N P_i^{\text{Base}} \cdot Q_i^t} = \frac{PIB_t^{\text{Nominal}}}{PIB_t^{\text{Real}}}$$

Año	Deflactor del PIB
2020	100,00
2021	$\frac{99,300}{92,000} \times 100 = 107,93$

El deflactor usa la **canasta cambiante** de toda la producción final (A, B, C, D) de *cada* año.

Ejercicio 3(d) – Calcule el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada período considerando como canasta básica los bienes A y B.

$$\text{IPC} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^{\text{Base}}}{\sum_{i=1}^N P_i^{\text{Base}} \cdot Q_i^{\text{Base}}}$$

A diferencia del deflactor, el IPC **fija las cantidades** de 2020 (canasta A y B) y solo deja variar los precios.

Ejercicio 3(d) – Calcule el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada período considerando como canasta básica los bienes A y B.

$$\text{IPC} = \frac{\sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^{\text{Base}}}{\sum_{i=1}^N P_i^{\text{Base}} \cdot Q_i^{\text{Base}}}$$

Año	Costo canasta (cant. 2020)	IPC (base 2020=100)
2020	\$70.000	100,00
2021	\$72.000	102,86

Ejercicio 3(e) – Inflación: Deflactor del PIB vs. IPC

Inflación vía Deflactor del PIB (canasta móvil de producción)

$$\pi_t^{\text{defl}} = \frac{\text{Deflactor}_t - \text{Deflactor}_{t-1}}{\text{Deflactor}_{t-1}} \times 100 \%$$

Inflación vía IPC (canasta fija de consumo)

$$\pi_t^{\text{IPC}} = \frac{\text{IPC}_t - \text{IPC}_{t-1}}{\text{IPC}_{t-1}} \times 100 \%$$

Ejercicio 3(e) – Inflación: Deflactor del PIB vs. IPC

Inflación vía Deflactor del PIB (canasta móvil de producción)

$$\pi_t^{\text{defl}} = \frac{\text{Deflactor}_t - \text{Deflactor}_{t-1}}{\text{Deflactor}_{t-1}} \times 100 \%$$

Inflación vía IPC (canasta fija de consumo)

$$\pi_t^{\text{IPC}} = \frac{\text{IPC}_t - \text{IPC}_{t-1}}{\text{IPC}_{t-1}} \times 100 \%$$

$$\pi_{20-21}^{\text{defl}} = \frac{107,93 - 100}{100} \times 100 \% \approx 7,93 \%$$

$$\pi_{20-21}^{\text{IPC}} = \frac{102,86 - 100}{100} \times 100 \% \approx 2,86 \%$$

Ejercicio 3(e) – Comparación y reflexión

Resultados obtenidos (2020–2021)

$$\pi^{\text{defl}} \approx 7,93 \% \quad \text{vs.} \quad \pi^{\text{IPC}} \approx 2,86 \%$$

¿Por qué difieren tanto los resultados?

- El **Deflactor del PIB** incorpora *todos* los bienes finales producidos internamente (A, B, C, D), capturando las fuertes alzas de precios en los sectores C y D .
- El **IPC** solo monitorea una **canasta fija de consumo** (A y B) con ponderaciones del año base (2020), amortiguado por la caída del precio de B (de \$10 a \$9).
- **Conclusión:** El deflactor refleja el encarecimiento de la producción nacional en su conjunto, mientras que el IPC refleja únicamente el costo de vida representativo para los hogares.

Ejercicio 7 – Enunciado (Certamen 1, 2023)

Considere un país (isla tropical) que produce solamente tres bienes: alimentos, vestuario y energía.

Bien	Precio	Cantidad
Alimentos	\$25	100
Vestuario	\$40	50
Energía	\$10	150

La mitad de la producción de alimentos se consume internamente y la otra mitad se exporta a un precio internacional de US\$ 1,25. Todo el vestuario se consume internamente. Un tercio de la producción de energía que proviene de fuentes renovables se vende como insumo a las firmas de alimentos, otro tercio se vende como insumo a las firmas de vestuario y el resto lo consumen los hogares. Este país importa 10 unidades de vestuario de marcas internacionales a un precio de US\$ 1,5. El tipo de cambio en el país es \$20 CLP por dólar (US\$)

Además, se describe el uso de bienes como insumos y comercio internacional.

Se Pide: VBP, PIB, valor del consumo y exportaciones netas (en \$ CLP).

Ejercicio 7 – ¿A dónde va cada bien producido?

Bien	Consumo interno (hogares)	Insumo (otras firmas)	Comercio exterior
Alimentos (100 u. $\times$ \$25)	50 u. $\rightarrow$ \$1.250	–	50 u. exp. $\rightarrow$ \$1.250 (US\$1,25/u.)
Vestuario (50 u. $\times$ \$40)	50 u. (propia) $\rightarrow$ \$2.000 + 10 u. imp. $\rightarrow$ \$2.300 total	–	10 u. imp. $\rightarrow$ \$300 (US\$1,5/u.)
Energía (150 u. $\times$ \$10)	50 u. $\rightarrow$ \$500	50 u. a Alimentos $\rightarrow$ \$500 50 u. a Vestuario $\rightarrow$ \$500	–

Clave

De las 150 unidades de energía, **100 se usan como insumo** (a alimentos y vestuario) y **no se contabilizan de forma independiente** en el PIB: ya quedan incorporadas en el valor final de esos bienes.

Ejercicio 7 – Valor Bruto de Producción

$$VBP = P_{alim}Q_{alim} + P_{vest}Q_{vest} + P_{ener}Q_{ener}$$

$$VBP = 25(100) + 40(50) + 10(150) = 2,500 + 2,000 + 1,500$$

El VBP **no es el PIB**: incluye la energía vendida como insumo a alimentos y vestuario, que luego se

vuelve a contabilizar dentro del valor de esos bienes (doble conteo).

Ejercicio 7 – Valor Bruto de Producción

$$VBP = P_{alim}Q_{alim} + P_{vest}Q_{vest} + P_{ener}Q_{ener}$$

$$VBP = 25(100) + 40(50) + 10(150) = 2,500 + 2,000 + 1,500$$

$$VBP = \$6,000 \quad (\text{valor de } \textit{todo} \text{ lo producido, incluyendo insumos})$$

El VBP **no es el PIB**: incluye la energía vendida como insumo a alimentos y vestuario, que luego se vuelve a contabilizar dentro del valor de esos bienes (doble conteo).

Ejercicio 7 – Consumo, exportaciones e importaciones

Consumo (C):

$$C_{alim} = 50 \times \$25 = \$1,250$$

$$C_{vest} = \underbrace{50 \times \$40}_{\text{producción interna}} + \underbrace{10 \times (\text{US\$1,5} \times 20)}_{\text{importado}} = \$2,000 + \$300 = \$2,300$$

$$C_{ener} = 50 \times \$10 = \$500$$

$$\Rightarrow C = 1,250 + 2,300 + 500 = \$4,050$$

Comercio exterior:

$$X = 50 \times (\text{US\$1,25} \times 20) = \$1,250 \quad M = 10 \times (\text{US\$1,5} \times 20) = \$300$$

$$NX = X - M = 1,250 - 300 = \$950$$

Ejercicio 7 – PIB (dos caminos, mismo resultado)

Vía valor agregado

$$\text{PIB} = \text{VBP} - \text{insumos}$$

Insumos de energía:

$$\frac{1}{3}(150) \times \$10 \times 2 = \$1,000$$

$$\text{PIB} = 6,000 - 1,000 = \$5,000$$

Vía gasto

$$\text{PIB} = C + I + G + NX$$

$$\text{PIB} = 4,050 + 0 + 0 + 950$$

$$\text{PIB} = \$5,000$$

Ejercicio 7 – PIB (dos caminos, mismo resultado)

Vía valor agregado

$$\text{PIB} = \text{VBP} - \text{insumos}$$

Insumos de energía:

$$\frac{1}{3}(150) \times \$10 \times 2 = \$1,000$$

$$\text{PIB} = 6,000 - 1,000 = \$5,000$$

Vía gasto

$$\text{PIB} = C + I + G + NX$$

$$\text{PIB} = 4,050 + 0 + 0 + 950$$

$$\text{PIB} = \$5,000$$

$$\text{PIB} = \$5,000 \quad C = \$4,050 \quad NX = \$950 \quad \text{VBP} = \$6,000$$

Ejercicio 8 – Enunciado

Condorito pide un préstamo a Pepe Cortisona a un año plazo para la fiesta de Coné.

- Tasa de interés **nominal**: $i = 9\%$ anual.
- Inflación **esperada** al firmar: $\pi^e = 4\%$.
- Inflación **efectiva** al final del año: $\pi = 7\%$.

Ecuación de Fisher

Exacta: $1 + r = \frac{1 + i}{1 + \pi}$

Aproximada: $r \approx i - \pi$

Ejercicio 8(a) – Calcule la tasa de interés real *esperada* al momento de firmar el contrato

Fórmulas generales

$$r_{\text{exacta}}^e = \frac{1+i}{1+\pi^e} - 1$$

$$r_{\text{aprox}}^e = i - \pi^e$$

Ejercicio 8(a) – Calcule la tasa de interés real *esperada* al momento de firmar el contrato

Fórmulas generales

$$r_{\text{exacta}}^e = \frac{1+i}{1+\pi^e} - 1$$

$$r_{\text{aprox}}^e = i - \pi^e$$

$$r_{\text{exacta}}^e = \frac{1,09}{1,04} - 1$$

$$r_{\text{aprox}}^e = 9\% - 4\%$$

Fisher exacta

$$r^e \approx 4,81\%$$

Aproximación

$$r^e \approx 5,00\%$$

Con estas tasas ambos *creen* que Condorito pagará un costo real de $\sim 5\%$ por el préstamo.

Ejercicio 8(b) – Calcule la tasa de interés real *efectiva* (ex-post), una vez conocida la inflación real de 7 %

$$r_{\text{exacta}} = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1 = \frac{1,09}{1,07} - 1 \qquad r_{\text{aprox}} = i - \pi = 9\% - 7\%$$

La tasa real **efectiva** terminó siendo **menor** que la esperada, porque la inflación sorprendió al alza.

Ejercicio 8(b) – Calcule la tasa de interés real *efectiva* (ex-post), una vez conocida la inflación real de 7 %

$$r_{\text{exacta}} = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1 = \frac{1,09}{1,07} - 1$$

$$r_{\text{aprox}} = i - \pi = 9\% - 7\%$$

Fisher exacta	Aproximación
$r \approx 1,87\%$	$r \approx 2,00\%$

La tasa real **efectiva** terminó siendo **menor** que la esperada, porque la inflación sorprendió al alza.

Ejercicio 8(c) – La inflación efectiva resultó mayor que la esperada. ¿Quién gana y quién pierde con esta sorpresa inflacionaria?

Como $\pi > \pi^e$, la tasa real *efectiva* ($\approx 1,9\%$) resultó **menor** a la pactada implícitamente ($\approx 4,8\%$).

Ganador: Condorito (deudor)

Devuelve el préstamo con pesos que valen **menos** de lo esperado en poder adquisitivo: paga una tasa real efectivamente más baja que la negociada.

Pierde: Pepe Cortisona (acreedor)

Recibe una devolución cuyo poder de compra es **menor** al que anticipaba: su rentabilidad real cae por debajo de lo esperado.

Regla general: inflación *sorpesa al alza* $\Rightarrow$ transfiere riqueza real de acreedores a deudores.

Ejercicio 8(d) – ¿Qué pasa con deflación inesperada?

Si en cambio $\pi < 0$ y resulta **menor** a lo esperado por ambas partes, el efecto se **revierte**:

- La tasa real efectiva termina siendo **mayor** a la esperada.
- Ahora **gana el acreedor** (Pepe Cortisona): recibe pesos que valen *más* de lo previsto.
- **Pierde el deudor** (Condorito): debe pagar con pesos de mayor poder adquisitivo.

Conclusión general

Si se anticipa que la inflación **sorprenderá al alza**, un **deudor** prefiere endeudarse a **tasa fija** (se beneficia de la sorpresa); un acreedor, en ese mismo escenario, preferiría protegerse con tasas **indexadas/reajustables**.

Ejercicio 10 – Enunciado

En el noticiario de 31 Minutos, Tulio Triviño quiere preparar un reportaje sobre el costo de la vida. Para eso arma una canasta fija representativa de un hogar y compara su costo entre 2025 (año base) y 2026.

Bien	Cantidad fija	Precio 2025	Precio 2026
Pan (kg/mes)	20	\$1.200	\$1.350
Bencina (litros/mes)	15	\$950	\$1.050
Entrada al cine (unid./mes)	2	\$5.000	\$5.500

Ejercicio 10(a-b) – Costo de la canasta e IPC

Fórmulas generales (Base 2025)

$$\text{Costo}_t = \sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^{\text{base}}$$

$$\text{IPC}_t = \frac{\text{Costo}_t}{\text{Costo}_{\text{base}}}$$

Ejercicio 10(a-b) – Costo de la canasta e IPC

Fórmulas generales (Base 2025)

$$\text{Costo}_t = \sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^{\text{base}} \qquad \text{IPC}_t = \frac{\text{Costo}_t}{\text{Costo}_{\text{base}}}$$

$$\text{Costo}_{2025} = 20(1,200) + 15(950) + 2(5,000) = \$48,250$$

$$\text{Costo}_{2026} = 20(1,350) + 15(1,050) + 2(5,500) = \$53,750$$

$$\text{IPC}_{2026} = \frac{53,750}{48,250} \times 100 \%$$

$$\text{IPC}_{2025} = 100,00 \% \qquad \text{IPC}_{2026} \approx 111,40 \%$$

Ejercicio 10(c) – Tasa de inflación 2025–2026

Fórmula de variación porcentual

$$\pi_{25-26} = \frac{\text{IPC}_{2026} - \text{IPC}_{2025}}{\text{IPC}_{2025}} \times 100\%$$

Ejercicio 10(c) – Tasa de inflación 2025–2026

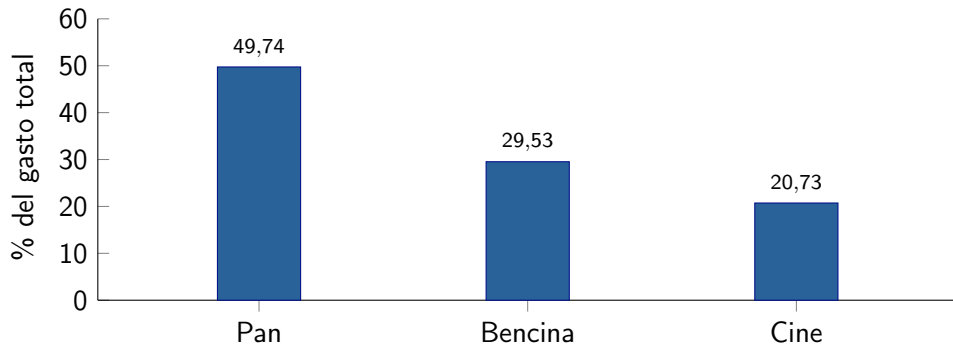
Fórmula de variación porcentual

$$\pi_{25-26} = \frac{\text{IPC}_{2026} - \text{IPC}_{2025}}{\text{IPC}_{2025}} \times 100 \%$$

$$\pi_{25-26} = \frac{111,40 - 100}{100} \times 100 \%$$

$$\pi_{25-26} \approx 11,40 \%$$

Ejercicio 10(d) – Peso relativo de cada bien (2025)



Participación en el gasto 2025: Pan \$24.000, Bencina \$14.250, Cine \$10.000 (total \$48.250).

Ejercicio 10(e) – Sesgo de sustitución

Pregunta

El IPC usa una canasta fija. Si el precio de la bencina sube mucho más que el del pan, ¿qué le pasará probablemente al consumo real de bencina de los hogares, y por qué el IPC tiende entonces a sobreestimar el verdadero aumento del costo de vida? (este problema se conoce como sesgo de sustitución).

Ejercicio 10(e) – Sesgo de sustitución

Pregunta

El IPC usa una canasta fija. Si el precio de la bencina sube mucho más que el del pan, ¿qué le pasará probablemente al consumo real de bencina de los hogares, y por qué el IPC tiende entonces a sobreestimar el verdadero aumento del costo de vida? (este problema se conoce como sesgo de sustitución).

Si la bencina sube mucho más que el pan (canasta fija), en la realidad los hogares **reaccionan**:

- Sustituyen bencina por alternativas relativamente más baratas (transporte público, viajes compartidos, etc.), **reduciendo** su consumo real de bencina.
- El IPC, al mantener **cantidades fijas** de la canasta base, **no capta** este ajuste de comportamiento.

Sesgo de sustitución: El IPC **sobreestima** el verdadero aumento del costo de vida, porque asume que la gente sigue comprando exactamente lo mismo.

Ejercicio 10(f) – Indexación salarial y sueldo real

Pregunta

Un sindicato negocia reajustes salariales indexados a la variación del IPC. Si su sueldo nominal sube exactamente en el mismo porcentaje que calculó en (c), ¿qué pasa con su sueldo real? ¿Cambiaría su respuesta si su patrón de consumo se parece poco a la canasta del INE?

Ejercicio 10(f) – Indexación salarial y sueldo real

Pregunta

Un sindicato negocia reajustes salariales indexados a la variación del IPC. Si su sueldo nominal sube exactamente en el mismo porcentaje que calculó en (c), ¿qué pasa con su sueldo real? ¿Cambiaría su respuesta si su patrón de consumo se parece poco a la canasta del INE?

Si el sueldo nominal se reajusta exactamente 11,40 % (igual que el IPC calculado en (c)):

- En teoría, el **sueldo real** se mantiene **constante**, ya que el reajuste iguala a la inflación medida.

¿Cambia si el consumo real difiere de la canasta del INE?

Sí. Si el patrón de consumo del trabajador **no se parece** a la canasta del IPC (por ejemplo, gasta mucho más en bencina que el hogar promedio), la inflación que *él realmente* enfrenta puede ser distinta a la del IPC agregado. El reajuste indexado al IPC podría entonces **no compensar** exactamente su verdadera pérdida (o ganancia) de poder adquisitivo.

¡Gracias!

¿Preguntas?